

HOJA DE SEGURIDAD KIT



Kit Nombre Del Producto AP Conjugate Substrate Kit

Kit Número de Catálogo(s) 1706432, 1706432EDU

Fecha de impresión 01-feb.-2021

Kit Contents

Número de Catálogo(s)	Nombre Del Producto
9701068***	AP Color Reagent B***
9702818***	25X AP Color Development Buffer***
9701067***	AP Color Reagent A***



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de impresión 23-dic.-2020

Número de Revisión 1

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

Identificador del producto

Nombre Del Producto AP Color Reagent B

Otros medios de identificación

Número de Catálogo(s) 9701068

Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso

Uso recomendado Productos químicos de laboratorio

Restricciones de uso No hay información disponible

Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Sedes Corporativas
Bio-Rad Laboratories
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

Dirección del fabricante
Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

Entidad Legal/Dirección de Contacto
Bio-Rad Eugenia 197 piso 10 -A
Col. Narvarte Del. Benito Juarez
CP. 03020, CDMX
México

Servicio Técnico +5255548870 ext. 1035
cts_lsg_mexico@bio-rad.com

Teléfono de emergencia

Teléfono de emergencias 24 horas CHEMTREC México: 01-800-681-9531

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

Clasificación

Toxicidad aguda - Oral	Categoría 5 - (H303)
Toxicidad aguda - Cutánea	Categoría 4 - (H312)
Toxicidad aguda - Inhalación (gases)	Categoría 4 - (H332)
Toxicidad aguda - Inhalación (polvos/nieblas)	Categoría 4 - (H332)
Lesiones oculares graves o irritación ocular	Categoría 2A - (H319)
Toxicidad para la reproducción	Categoría 1B - (H360)
Líquidos inflamables	Categoría 3
Líquidos inflamables	Categoría 3 - (H226)

Elementos de la etiqueta

Peligro

Indicaciones de peligro

H303 - Puede ser nocivo en caso de ingestión
H312 - Nocivo en contacto con la piel
H319 - Provoca irritación ocular grave
H332 - Nocivo en caso de inhalación
H360 - Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto
H226 - Líquidos y vapores inflamables
H226 - Líquidos y vapores inflamables



Signo de exclamación
Peligro para la salud
Llama
Llama

Consejos de prudencia - Prevención

P202 - No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad
P280 - Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección
P261 - Evitar respirar el polvo/ el humo/ el gas/ la niebla/ los vapores/ el aerosol
P271 - Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado
P264 - Lavarse la cara, las manos y las áreas de la piel expuestas concienzudamente tras la manipulación
P240 - Toma de tierra y enlace equipotencial del recipiente y del equipo receptor
P242 - No utilizar herramientas que produzcan chispas
P243 - Tomar medidas de precaución contra las descargas electrostáticas
P210 - Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición.
No fumar
P233 - Mantener el recipiente herméticamente cerrado

Consejos de prudencia - Respuesta

P308 + P313 - EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico

Ojos

P305 + P351 + P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado
P337 + P313 - Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico

Piel

P312 - Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal
P303 + P361 + P353 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse]
P363 - Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas

Inhalación

P304 + P340 - EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración

Incendio

P370 + P378 - En caso de incendio: Utilizar arena seca, productos químicos secos o espuma resistente al alcohol para la extinción

Consejos de prudencia - Almacenamiento

P403 + P235 - Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco

Consejos de prudencia - Eliminación

Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada

Otros datos

No es aplicable

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes**Sustancia**

No es aplicable.

Mezcla

Nombre químico	Nº CAS	% en peso
N,N-Dimetilformamida***	68-12-2	60 - 80

SECCIÓN 4: Primeros auxilios**Descripción de los primeros auxilios**

Consejo general	Mostrar esta ficha de datos de seguridad al médico de servicio.
Inhalación	Transportar a la víctima al exterior. Si persisten los síntomas, llamar a un médico. Si ha dejado de respirar, administrar respiración artificial. Consultar a un médico inmediatamente.
Contacto con los ojos	Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Mantener el ojo bien abierto durante el enjuague. No frotar la zona afectada. Consultar a un médico si se desarrolla irritación y persiste.
Contacto con la piel	Lavar inmediatamente con jabón y abundante agua y quitarse la ropa y el calzado contaminados. Si persisten los síntomas, llamar a un médico.
Ingestión	NO provocar el vómito. Limpiar la boca con agua y beber a continuación abundante agua. Nunca dar nada por boca a una persona inconsciente. Consultar a un médico.
Equipo de protección para el personal de primeros auxilios	Retirar todas las fuentes de ignición. Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Asegurarse de que el personal médico sea consciente de los materiales implicados, tomando precauciones para protegerse a sí mismos y para evitar extender la contaminación. Evitar respirar vapores o nieblas. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Para más información, ver la sección 8.

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Síntomas	Puede provocar enrojecimiento y lagrimeo de los ojos Sensación de quemazón Tos y/o estertores Dificultades respiratorias
-----------------	--

Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Nota para el personal médico	Tratar los síntomas.
-------------------------------------	----------------------

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

Medios de extinción apropiados	Producto químico seco. Dióxido de carbono (CO2). Agua pulverizada. Espuma resistente al alcohol.
Medios de extinción no apropiados	No hay información disponible.
Peligros específicos que presenta el producto químico	Riesgo de ignición. Mantener el producto y el recipiente vacío alejado de fuentes de calor e ignición. En caso de incendio, enfriar los tanques con un pulverizador de agua. Deben eliminarse los residuos de los incendios y el agua contaminada durante la extinción del incendio de acuerdo con las normativas locales.
Datos de explosión	
Sensibilidad a impactos mecánicos	Ninguno/a.
Sensibilidad a descargas estáticas	Sí.
Medidas especiales que deben tomar los equipos de lucha contra incendios	El personal de lucha contra incendios debe utilizar un aparato de respiración autónomo y traje de aproximación de protección completa en la lucha contra incendios. Utilizar equipos de protección personal.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Precauciones individuales Evacuar al personal a zonas seguras. Para más información, ver la sección 8. Mantener alejadas a las personas y en dirección contraria al viento en una fuga o vertido. ELIMINAR todas las fuentes de ignición (no fumar ni permitir llamaradas, chispas o llamas en la zona inmediata). Prestar atención al retorno de llama. Evítese la acumulación de cargas electroestáticas. Todos los equipos utilizados durante la manipulación del producto deben estar conectados eléctricamente a tierra. No tocar ni caminar sobre el material derramado. Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Asegurar una ventilación adecuada. Evitar respirar vapores o nieblas. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.

Otros datos Ventilar la zona. Consultar las medidas de protección que se recogen en las secciones 7 y 8.

Precauciones relativas al medio ambiente

Precauciones relativas al medio ambiente Consultar las medidas de protección que se recogen en las secciones 7 y 8. Prevenir la penetración del producto en desagües. Prevenir más fugas o vertidos si se puede hacer de forma segura.

Métodos y material de contención y de limpieza

Métodos de contención Detener la fuga en caso de poder hacerlo sin riesgo. No tocar ni caminar sobre el material derramado. Se puede utilizar una espuma supresora de vapor para reducir los vapores. Formar un dique a una distancia considerable del material derramado para recoger la escorrentía de agua. Mantenerlo alejado de desagües, alcantarillas, acequias y cursos de agua. Absorber con tierra, arena u otro material no combustible y transferir a contenedores para su posterior eliminación.

Métodos de limpieza Evítese la acumulación de cargas electroestáticas. Contener. Absorber con material absorbente inerte. Recoger y transferir a contenedores etiquetados de forma apropiada.

Prevención de peligros secundarios Limpiar bien los objetos y lugares contaminados, observando las normativas medioambientales.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

Precauciones para una manipulación segura

Recomendaciones para una manipulación sin peligro Utilizar equipos de protección personal. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Durante la transferencia de este material, utilizar procedimientos de conexión a una toma de tierra e interconexión eléctrica para prevenir descargas electrostáticas, incendios o explosiones. Utilizar con ventilación por extracción local. Utilizar herramientas que no hagan chispas y un equipamiento a prueba de explosiones. Mantener en un área equipada con pulverizadores. Utilizar conforme a las instrucciones del etiquetado. Retirar la ropa y el calzado contaminados. Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad. Evitar respirar vapores o nieblas. En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado. No comer, beber ni fumar durante su utilización.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Condiciones de almacenamiento Mantener alejado del calor, chispas, llamas y otras fuentes de ignición (p.ej. encendedores piloto, motores eléctricos y electricidad estática). Mantener en contenedores etiquetados adecuadamente. No almacenar cerca de materiales combustibles. Mantener en un área equipada con pulverizadores. Almacenar de acuerdo con las regulaciones nacionales particulares. Almacenar de acuerdo con las normativas locales. Guardar bajo llave. Mantener los contenedores perfectamente cerrados en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Manténgase fuera del alcance de los niños. Almacenar según instrucciones de producto according to product and label instructions.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

Parámetros de control

Límites de exposición NOM-010-STPS-2014.

Nombre químico	TWA	STEL	Valor techo
N,N-Dimetilformamida*** 68-12-2	10 ppm	-	-

Controles técnicos apropiados

Controles técnicos
Duchas
Estaciones de lavado de ojos
Sistemas de ventilación.

Medidas de protección individual, tales como equipo de protección personal

Protección de los ojos/la cara Gafas de seguridad bien ajustadas.

Protección de las manos Guantes impermeables. Úsense guantes adecuados.

Protección de la piel y el cuerpo Delantal resistente a productos químicos. Botas antiestáticas. Ropa de manga larga. Úsese indumentaria protectora adecuada.

Protección respiratoria En las condiciones normales de uso no se requieren equipos de protección Si se exceden los límites de exposición o se experimenta irritación, puede ser necesario ventilar y evacuar.

Consideraciones generales sobre higiene Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Se recomienda realizar una limpieza periódica de los equipos así como la zona y la indumentaria de trabajo. Lavarse las manos antes de los descansos e inmediatamente después de manipular el producto. Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Úsense guantes adecuados y protección para los ojos/la cara. No comer, beber ni fumar durante su utilización.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Estado físico Líquido
Aspecto Líquido transparente
Color incoloro
Olor Inodoro
Umbral olfativo No hay información disponible

<u>Propiedad</u>	<u>Valores</u>	<u>Comentarios • Método</u>
pH	No hay información disponible	Ninguno conocido
Punto de fusión / punto de congelación	No hay datos disponibles	Ninguno conocido
Punto de ebullición / intervalo de ebullición	100 °C / 212 °F	
Punto de inflamación	58 °C / 136.4 °F	
Tasa de evaporación	No hay datos disponibles	Ninguno conocido
Inflamabilidad (sólido, gas)	No hay datos disponibles	Ninguno conocido
Límite de inflamabilidad con el aire		Ninguno conocido
Límite superior de inflamabilidad o de explosividad	No hay datos disponibles	
Límite inferior de inflamabilidad o de explosividad	No hay datos disponibles	
Presión de vapor	No hay datos disponibles	Ninguno conocido
Densidad de vapor	No hay datos disponibles	Ninguno conocido
Densidad relativa	No hay datos disponibles	Ninguno conocido

Solubilidad en el agua	Inmiscible en agua	
Solubilidad en otros disolventes	No hay datos disponibles	Ninguno conocido
Coeficiente de partición	No hay datos disponibles	Ninguno conocido
Temperatura de autoignición	No hay datos disponibles	Ninguno conocido
Temperatura de descomposición	No hay datos disponibles	Ninguno conocido
Viscosidad cinemática	No hay datos disponibles	Ninguno conocido
Viscosidad dinámica	No hay datos disponibles	Ninguno conocido

Otros datos

Propiedades comburentes	No es aplicable.
Propiedades explosivas	No es aplicable.
Punto de reblandecimiento	No es aplicable.
Peso molecular	No es aplicable
Contenido en COV (%)	No es aplicable

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

Reactividad	No hay información disponible.
Estabilidad química	Estable en condiciones normales.
Posibilidad de reacciones peligrosas	Ninguno durante un proceso normal.
Condiciones que deben evitarse	Calor, llamas y chispas. Calor excesivo.
Materiales incompatibles	Ninguno conocido, en base a la información facilitada.
Productos de descomposición peligrosos	Ninguno conocido, en base a la información facilitada.

SECCIÓN 11: Información toxicológica**Información sobre posibles vías de exposición****Información del producto**

Inhalación	Puede provocar irritación del tracto respiratorio. No hay disponibles datos de ensayo específicos sobre la sustancia o la mezcla. Nocivo por inhalación. (basada en los componentes).
Contacto con los ojos	No hay disponibles datos de ensayo específicos sobre la sustancia o la mezcla. Provoca irritación ocular grave. (basada en los componentes). Puede provocar enrojecimiento, picazón y dolor.
Contacto con la piel	No hay disponibles datos de ensayo específicos sobre la sustancia o la mezcla. Puede provocar irritación. El contacto prolongado puede provocar enrojecimiento e irritación. Puede absorberse por la piel en cantidades nocivas. Nocivo en contacto con la piel. (basada en los componentes).
Ingestión	No hay disponibles datos de ensayo específicos sobre la sustancia o la mezcla. La ingestión puede causar irritación gastrointestinal, náuseas, vómitos y diarrea. Puede ser nocivo en caso de ingestión.

Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas

Síntomas	Puede provocar enrojecimiento y lagrimeo de los ojos. Tos y/o estertores.
-----------------	---

Toxicidad aguda**Medidas numéricas de toxicidad**

Los siguientes valores se han calculado basándose en el capítulo 3.1 del documento de GHS

ETAmezcla (oral)	4,000.0000 mg/kg
ETAmezcla (cutánea)	1,571.40 mg/kg
ATEmix (inhalación-gas)	4,300.00 mg/l
ATEmix (inhalación-polvo/niebla)	2.14 mg/l

Toxicidad aguda desconocida

- 0 % de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida por vía oral
- 0 % de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida por vía cutánea
- 0 % de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida por inhalación (gas)
- 0 % de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida por inhalación (polvo/niebla)

Información sobre los componentes

Nombre químico	DL50 oral	DL50 cutánea	CL50 por inhalación
N,N-Dimetilformamida*** 68-12-2	= 2800 mg/kg (Rat) = 2000 mg/kg (Rat)	= 1100 mg/kg (Rat) > 3.2 g/kg (Rat)	-

Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

Efectos interactivos	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Corrosión o irritación cutáneas	Puede provocar irritación cutánea.
Lesiones oculares graves o irritación ocular	Clasificación basada en los datos disponibles para los componentes. Provoca irritación ocular grave.
Sensibilización respiratoria o cutánea	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Mutagenicidad en células germinales	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Carcinogenicidad	.

La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos.

Nombre químico	ACGIH	IARC	NTP	México
N,N-Dimetilformamida*** 68-12-2	A3	Group 2A	-	-

Leyenda

ACGIH (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales, American Conference of Governmental Industrial Hygienists)

A3 - Carcinógeno en animales

IARC (Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, International Agency for Research on Cancer)

Grupo 2A - Probablemente carcinógeno para el hombre

Toxicidad para la reproducción	Contiene una sustancia tóxica para la reproducción conocida o sospechada. Clasificación basada en los datos disponibles para los componentes. Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
STOT - exposición única	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
STOT - exposición repetida	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Efectos en órganos diana	Liver, Kidney, Aparato respiratorio, Ojos, Piel, Aparato cardiovascular (ACV).
Peligro por aspiración	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Otros datos	No hay información disponible.

SECCIÓN 12: Información Ecológica

Ecotoxicidad

Nombre químico	Algas/plantas acuáticas	Peces	Toxicidad en microorganismos	Crustáceos
N,N-Dimetilformamida*** 68-12-2	EC50: >500mg/L (96h, Desmodesmus subspicatus)	LC50: =10410mg/L (96h, Pimephales promelas) LC50: =6300mg/L (96h, Lepomis macrochirus) LC50: =9800mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss)	-	EC50: 6800 - 13900mg/L (48h, Daphnia magna) EC50: =7500mg/L (48h, Daphnia magna) EC50: =8485mg/L (48h, Daphnia magna)

Persistencia y degradabilidad No hay información disponible.

Bioacumulación No hay datos para este producto.

Información sobre los componentes

Nombre químico	Coefficiente de partición
N,N-Dimetilformamida*** 68-12-2	-1.028

Otros efectos adversos

Nombre químico	UE - Lista de potenciales alteradores del sistema endocrino	EU - Endocrine Disruptors - Evaluated Substances	Potencial de alteración endocrina
N,N-Dimetilformamida***	Group III Chemical	-	

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación**Métodos para el tratamiento de residuos**

Restos de residuos/productos sin usar No debe liberarse en el medio ambiente. Eliminar de conformidad con las normativas locales. Evacuar los desechos de conformidad con la legislación medioambiental vigente.

Embalaje contaminado Empty containers pose a potential fire and explosion hazard. Do not cut, puncture or weld containers.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte**MEX**

Nº ID/ONU	UN1993
Designación oficial de transporte	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
Clase(s) de peligro para el transporte	3
Disposiciones particulares	223, 274
Grupo de embalaje	III
Descripción	UN1993, LÍQUIDO INFLAMABLE, N.E.P. (N,N-Dimetilformamida), 3, III

Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y el Código IBC No hay información disponible

TDG

Nº ID/ONU	UN1993
Designación oficial de transporte	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
Clase(s) de peligro para el transporte	3
Grupo de embalaje	III
Disposiciones particulares	16, 150

Descripción	UN1993, LÍQUIDO INFLAMABLE, N.E.P. (N,N-Dimetilformamida), 3, III
DOT	
Nº ID/ONU	UN1993
Designación oficial de transporte	LÍQUIDO COMBUSTIBLE, N.E.P.
Clase(s) de peligro para el transporte	3
Grupo de embalaje	III
Cantidad declarable (RQ)	(N,N-Dimethylformamide: RQ (kg)= 45.40)
Disposiciones particulares	B1, B52, IB3, T4, TP1, TP29
Descripción	UN1993, LÍQUIDO COMBUSTIBLE, N.E.P. (N,N-Dimetilformamida), 3, III
Número de la Guía de respuestas de emergencia	128
IATA	
Número ONU	UN1993
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas	Líquido inflamable, n.e.p.
Clase(s) de peligro para el transporte	3
Grupo de embalaje	III
Código ERG	3L
Disposiciones particulares	A3
Descripción	UN1993, Medicines, flammable, liquid, n.o.s. (N,N-Dimetilformamida), 3, III
IMDG	
Número ONU	UN1993
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
Clase(s) de peligro para el transporte	3
Grupo de embalaje	III
Nº EMS	F-E, S-E
Disposiciones particulares	223, 274, 955
Contaminante marino	NP
Descripción	UN1993, LÍQUIDO INFLAMABLE, N.E.P. (N,N-Dimetilformamida), 3, III, (58°C C.C.)

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Normativas internacionales

El Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono No es aplicable

El Convenio de Estocolmo relativo a contaminantes orgánicos persistentes No es aplicable

El Convenio de Rotterdam No es aplicable

Inventarios internacionales

Contactar con el proveedor para obtener información sobre el estado de cumplimiento del inventario

SECCIÓN 16: Otra información

NFPA	Peligros para la salud 2	Inflamabilidad 2	Inestabilidad 0	Propiedades físicas y químicas - Protección personal
HMIS	Peligros para la salud 2 *	Inflamabilidad 2	Peligros físicos 0	X

Leyenda del asterisco de peligro crónico

* = Riesgo crónico para la salud

Clave o leyenda de abreviaturas y acrónimos utilizados en la ficha de datos de seguridad

Leyenda Sección 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

TWA	TWA (promedio ponderado en el tiempo)	STEL	STEL (Límite de exposición a corto plazo, Short Term Exposure Limit)
Techo	Valor límite máximo	*	Designación de la piel

Principales referencias bibliográficas y fuentes de datos utilizadas para compilar la FDS

Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR)
Agencia para la protección del medio ambiente estadounidense, Base de datos ChemView
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA)
EPA (Agencia para la protección del medio ambiente)
Nivel(es) guía de exposición aguda (AEGL, Acute Exposure Guideline Level)
Agencia para la protección del medio ambiente estadounidense, Ley federal sobre insecticidas, fungicidas y rodenticidas
Agencia para la protección del medio ambiente estadounidense, Productos químicos de alto volumen de producción
Revista de investigación en alimentos (Food Research Journal)
Base de datos de sustancias peligrosas
Base de Datos Internacional de Información Química Uniforme (IUCLID)
Clasificación GHS de Japón
Sistema Nacional de Notificación y Evaluación de Sustancias Químicas Industriales de Australia (NICNAS)
NIOSH (Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional, National Institute for Occupational Safety and Health)
ChemID Plus de la Biblioteca nacional de medicina (NLM CIP)
National Library of Medicine's PubMed database (NLM PUBMED)
Programa Nacional de Toxicología (NTP)
Base de datos de información y clasificación de productos químicos de Nueva Zelanda (CCID)
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, publicaciones sobre salud, seguridad y medio ambiente
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, programa de productos químicos de alto volumen de producción
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, ficha de datos de detección
RTECS (Registro de efectos tóxicos de sustancias químicas, Registry of Toxic Effects of Chemical Substances)
Organización Mundial de la Salud

Preparado por Laboratorios Bio-Rad Laboratories, Medio Ambiente, Seguridad e Higiene.

Fecha de impresión 23-dic.-2020

Nota de revisión *** Indica que esta información ha cambiado desde su última revisión.

NOM-018-STPS-2015

The information is believed to be accurate, but it is not exhaustive and must be used only as guidance. It is based on the current state of knowledge of the chemical substance or mixture and is applicable to the appropriate safety precautions for the product.

Descargo de responsabilidad

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto.

Fin de la ficha de datos de seguridad



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de impresión 23-dic.-2020

Número de Revisión 1

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

Identificador del producto

Nombre Del Producto 25X AP Color Development Buffer

Otros medios de identificación

Número de Catálogo(s) 9702818

Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso

Uso recomendado Productos químicos de laboratorio***

Restricciones de uso No hay información disponible

Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Sedes Corporativas
Bio-Rad Laboratories
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

Dirección del fabricante
Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA***

Entidad Legal/Dirección de Contacto
Bio-Rad Eugenia 197 piso 10 -A
Col. Narvarte Del. Benito Juarez
CP. 03020, CDMX
México***

Servicio Técnico +5255548870 ext. 1035
cts_lsg_mexico@bio-rad.com***

Teléfono de emergencia

Teléfono de emergencias 24 horas CHEMTREC México: 01-800-681-9531***

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

Clasificación

No está clasificado.***

Elementos de la etiqueta

Indicaciones de peligro
No está clasificado.***

Otros datos

No es aplicable

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

Sustancia

No es aplicable.***

Mezcla ***

El producto no contiene sustancias que, en la concentración en la que se presentan, se consideren peligrosas para la salud

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

Descripción de los primeros auxilios

Consejo general	No hay peligros que requieran medidas de primeros auxilios especiales.
Inhalación	Transportar a la víctima al exterior.
Contacto con los ojos	Enjuagar bien con abundante agua durante al menos 15 minutos, levantando los párpados superior e inferior. Consultar con un médico.
Contacto con la piel	Lavar la piel con agua y jabón.
Ingestión	Enjuagar bien la boca con agua.

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Síntomas	No hay información disponible
----------	-------------------------------

Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Nota para el personal médico	Tratar los síntomas.
------------------------------	----------------------

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

Medios de extinción apropiados	Utilizar medidas de extinción adecuadas a las circunstancias locales y al entorno.
--------------------------------	--

Medios de extinción no apropiados	No hay información disponible.
-----------------------------------	--------------------------------

Peligros específicos que presenta el producto químico Ninguno conocido.

Datos de explosión

Sensibilidad a impactos mecánicos	Ninguno/a.
Sensibilidad a descargas estáticas	Ninguno/a.

Medidas especiales que deben tomar los equipos de lucha contra incendios	El personal de lucha contra incendios debe utilizar un aparato de respiración autónomo y traje de aproximación de protección completa en la lucha contra incendios. Utilizar equipos de protección personal.
--	--

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Precauciones individuales	Para más información, ver la sección 8.
---------------------------	---

Precauciones relativas al medio ambiente

Precauciones relativas al medio ambiente	Para obtener más información ecológica, ver el apartado 12.
--	---

Métodos y material de contención y de limpieza

Métodos de contención	Prevenir más fugas o vertidos si se puede hacer de forma segura.
Métodos de limpieza	Recoger y transferir a contenedores etiquetados de forma apropiada.

Prevención de peligros secundarios Limpiar bien los objetos y lugares contaminados, observando las normativas medioambientales.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

Precauciones para una manipulación segura

Recomendaciones para una manipulación sin peligro Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Condiciones de almacenamiento Almacenar según instrucciones de producto according to product and label instructions.***

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

Parámetros de control

Límites de exposición Este producto, tal y como se ha suministrado, no contiene ningún material peligroso con límites de exposición laboral establecidos por las organismos reguladores específicos de la región.

Controles técnicos apropiados

Controles técnicos Duchas
Estaciones de lavado de ojos
Sistemas de ventilación.

Medidas de protección individual, tales como equipo de protección personal

Protección de los ojos/la cara Utilizar gafas de seguridad con protectores laterales (o antiparras).

Protección de las manos Úsense guantes adecuados.

Protección de la piel y el cuerpo Úsense indumentaria protectora adecuada.

Protección respiratoria En las condiciones normales de uso no se requieren equipos de protección Si se exceden los límites de exposición o se experimenta irritación, puede ser necesario ventilar y evacuar.

Consideraciones generales sobre higiene Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Estado físico	Líquido
Aspecto	solución acuosa
Color	incoloro
Olor	Inodoro
Umbral olfativo	No hay información disponible

<u>Propiedad</u>	<u>Valores</u>	<u>Comentarios • Método</u>
pH	9-10	***
Punto de fusión / punto de congelación	No hay datos disponibles	Ninguno conocido
Punto de ebullición / intervalo de ebullición	No hay datos disponibles	Ninguno conocido
Punto de inflamación	No hay datos disponibles	No es aplicable
Tasa de evaporación	No hay datos disponibles	Ninguno conocido
Inflamabilidad (sólido, gas)	No hay datos disponibles	Ninguno conocido
Límite de inflamabilidad con el aire		Ninguno conocido

Límite superior de inflamabilidad o de explosividad	No hay datos disponibles	
Límite inferior de inflamabilidad o de explosividad	No hay datos disponibles	
Presión de vapor	No hay datos disponibles	Ninguno conocido
Densidad de vapor	No hay datos disponibles	Ninguno conocido
Densidad relativa	No hay datos disponibles	Ninguno conocido
Solubilidad en el agua	Miscible con agua	***
Solubilidad en otros disolventes	No hay datos disponibles	Ninguno conocido
Coeficiente de partición	No hay datos disponibles	Ninguno conocido
Temperatura de autoignición	No hay datos disponibles	Ninguno conocido
Temperatura de descomposición	No hay datos disponibles	Ninguno conocido
Viscosidad cinemática	No hay datos disponibles	Ninguno conocido
Viscosidad dinámica	No hay datos disponibles	Ninguno conocido

Otros datos

Propiedades comburentes	No es aplicable.
Propiedades explosivas	No es aplicable.
Punto de reblandecimiento	No es aplicable
Peso molecular	No es aplicable
Contenido en COV (%)	No es aplicable

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

Reactividad	No hay información disponible.
Estabilidad química	Estable en condiciones normales.
Posibilidad de reacciones peligrosas	Ninguno durante un proceso normal.
Condiciones que deben evitarse	Ninguno conocido, en base a la información facilitada.
Materiales incompatibles	Ninguno conocido, en base a la información facilitada.
Productos de descomposición peligrosos	Ninguno conocido, en base a la información facilitada.

SECCIÓN 11: Información toxicológica**Información sobre posibles vías de exposición**

Inhalación	No hay disponibles datos de ensayo específicos sobre la sustancia o la mezcla.
Contacto con los ojos	No hay disponibles datos de ensayo específicos sobre la sustancia o la mezcla.
Contacto con la piel	No hay disponibles datos de ensayo específicos sobre la sustancia o la mezcla.
Ingestión	No hay disponibles datos de ensayo específicos sobre la sustancia o la mezcla.

Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas

Síntomas	No hay información disponible.
-----------------	--------------------------------

Toxicidad aguda**Medidas numéricas de toxicidad**

Los siguientes valores se han calculado basándose en el capítulo 3.1 del documento de GHS ***

ETAmzcla (oral)	19,471.90*** mg/kg***
------------------------	-----------------------

Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

Efectos interactivos	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Corrosión o irritación cutáneas	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Lesiones oculares graves o irritación ocular	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Sensibilización respiratoria o cutánea	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Mutagenicidad en células germinales	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Carcinogenicidad	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Toxicidad para la reproducción	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
STOT - exposición única	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
STOT - exposición repetida	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Peligro por aspiración	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Otros datos	No hay información disponible.

SECCIÓN 12: Información Ecológica

Ecotoxicidad	No se ha investigado completamente el impacto medioambiental de este producto.
Persistencia y degradabilidad	No hay información disponible.
Bioacumulación	No hay información disponible.
Otros efectos adversos	No hay información disponible.

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación**Métodos para el tratamiento de residuos**

Restos de residuos/productos sin usar	Eliminar de conformidad con las normativas locales. Evacuar los desechos de conformidad con la legislación medioambiental vigente.***
Embalaje contaminado	No volver a utilizar los contenedores vacíos.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

<u>MEX</u>	No regulado
Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y el Código IBC	No hay información disponible
<u>TDG</u>	No regulado

DOT	No regulado
IATA	No regulado
IMDG	No regulado

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Normativas internacionales

El Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono No es aplicable

El Convenio de Estocolmo relativo a contaminantes orgánicos persistentes No es aplicable

El Convenio de Rotterdam No es aplicable

Inventarios internacionales

Contactar con el proveedor para obtener información sobre el estado de cumplimiento del inventario

SECCIÓN 16: Otra información

NFPA	Peligros para la salud 0***	Inflamabilidad 0	Inestabilidad 0	Propiedades físicas y químicas -
HMIS	Peligros para la salud 0	Inflamabilidad 0	Peligros físicos 0	Protección personal X

Clave o leyenda de abreviaturas y acrónimos utilizados en la ficha de datos de seguridad

Leyenda Sección 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

TWA	TWA (promedio ponderado en el tiempo)	STEL	STEL (Límite de exposición a corto plazo, Short Term Exposure Limit)
Techo	Valor límite máximo	*	Designación de la piel

Principales referencias bibliográficas y fuentes de datos utilizadas para compilar la FDS

Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR)
 Agencia para la protección del medio ambiente estadounidense, Base de datos ChemView
 Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA)
 EPA (Agencia para la protección del medio ambiente)
 Nivel(es) guía de exposición aguda (AEG, Acute Exposure Guideline Level)
 Agencia para la protección del medio ambiente estadounidense, Ley federal sobre insecticidas, fungicidas y rodenticidas
 Agencia para la protección del medio ambiente estadounidense, Productos químicos de alto volumen de producción
 Revista de investigación en alimentos (Food Research Journal)
 Base de datos de sustancias peligrosas
 Base de Datos Internacional de Información Química Uniforme (IUCLID)
 Clasificación GHS de Japón
 Sistema Nacional de Notificación y Evaluación de Sustancias Químicas Industriales de Australia (NICNAS)
 NIOSH (Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional, National Institute for Occupational Safety and Health)
 ChemID Plus de la Biblioteca nacional de medicina (NLM CIP)
 National Library of Medicine's PubMed database (NLM PUBMED)
 Programa Nacional de Toxicología (NTP)
 Base de datos de información y clasificación de productos químicos de Nueva Zelanda (CCID)
 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, publicaciones sobre salud, seguridad y medio ambiente
 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, programa de productos químicos de alto volumen de producción
 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, ficha de datos de detección
 RTECS (Registro de efectos tóxicos de sustancias químicas, Registry of Toxic Effects of Chemical Substances)
 Organización Mundial de la Salud

Preparado por Laboratorios Bio-Rad Laboratories, Medio Ambiente, Seguridad e Higiene.

Fecha de impresión 23-dic.-2020

Nota de revisión

*** Indica que esta información ha cambiado desde su última revisión.

NOM-018-STPS-2015

The information is believed to be accurate, but it is not exhaustive and must be used only as guidance. It is based on the current state of knowledge of the chemical substance or mixture and is applicable to the appropriate safety precautions for the product.

Descargo de responsabilidad

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto.

Fin de la ficha de datos de seguridad



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de impresión 23-dic.-2020

Número de Revisión 1

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

Identificador del producto

Nombre Del Producto AP Color Reagent A

Otros medios de identificación

Número de Catálogo(s) 9701067

Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso

Uso recomendado Productos químicos de laboratorio***

Restricciones de uso No hay información disponible

Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Sedes Corporativas
Bio-Rad Laboratories
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

Dirección del fabricante
Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA***

Entidad Legal/Dirección de Contacto
Bio-Rad Eugenia 197 piso 10 -A
Col. Narvarte Del. Benito Juarez
CP. 03020, CDMX
México***

Servicio Técnico +5255548870 ext. 1035
cts_lsg_mexico@bio-rad.com***

Teléfono de emergencia

Teléfono de emergencias 24 horas CHEMTREC México: 01-800-681-9531***

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

Clasificación

Toxicidad aguda - Oral	Categoría 5*** - (H303)***
Toxicidad aguda - Cutánea	Categoría 4*** - (H312)***
Toxicidad aguda - Inhalación (gases)	Categoría 4*** - (H332)***
Toxicidad aguda - Inhalación (polvos/nieblas)	Categoría 4*** - (H332)***
Lesiones oculares graves o irritación ocular	Categoría 2A*** - (H319)***
Toxicidad para la reproducción	Categoría 1B*** - (H360)***
Líquidos inflamables***	Categoría 3***
Líquidos inflamables***	Categoría 3*** - (H226)***

Elementos de la etiqueta

Peligro***

Indicaciones de peligro

H303 - Puede ser nocivo en caso de ingestión
H312 - Nocivo en contacto con la piel
H319 - Provoca irritación ocular grave
H332 - Nocivo en caso de inhalación
H360 - Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto***
H226 - Líquidos y vapores inflamables***

H226 - Líquidos y vapores inflamables***



Signo de exclamación***

Peligro para la salud***

Llama***

Llama***

Consejos de prudencia - Prevención

P202 - No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad

P280 - Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección

P261 - Evitar respirar el polvo/ el humo/ el gas/ la niebla/ los vapores/ el aerosol

P271 - Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado

P264 - Lavarse la cara, las manos y las áreas de la piel expuestas concienzudamente tras la manipulación

P240 - Toma de tierra y enlace equipotencial del recipiente y del equipo receptor

P242 - No utilizar herramientas que produzcan chispas

P243 - Tomar medidas de precaución contra las descargas electrostáticas

P210 - Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición.

No fumar

P233 - Mantener el recipiente herméticamente cerrado***

Consejos de prudencia - Respuesta

P308 + P313 - EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico***

Ojos

P305 + P351 + P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado

P337 + P313 - Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico***

Piel

P312 - Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal

P303 + P361 + P353 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada.

Enjuagar la piel con agua [o ducharse]

P363 - Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas***

Inhalación

P304 + P340 - EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración***

Incendio

P370 + P378 - En caso de incendio: Utilizar arena seca, productos químicos secos o espuma resistente al alcohol para la extinción***

Consejos de prudencia - Almacenamiento

P403 + P235 - Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco***

Consejos de prudencia - Eliminación

Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada***

Otros datos

No es aplicable

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

Sustancia

No es aplicable.***

Mezcla ***

Nombre químico	Nº CAS	% en peso
N,N-Dimetilformamida***	68-12-2	50 - 100

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

Descripción de los primeros auxilios

Consejo general	Mostrar esta ficha de datos de seguridad al médico de servicio.***
Inhalación	Transportar a la víctima al exterior. Si persisten los síntomas, llamar a un médico. Si ha dejado de respirar, administrar respiración artificial. Consultar a un médico inmediatamente.***
Contacto con los ojos	Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Mantener el ojo bien abierto durante el enjuague. No frotar la zona afectada. Consultar a un médico si se desarrolla irritación y persiste.***
Contacto con la piel	Lavar inmediatamente con jabón y abundante agua y quitarse la ropa y el calzado contaminados. Si persisten los síntomas, llamar a un médico.***
Ingestión	NO provocar el vómito. Limpiar la boca con agua y beber a continuación abundante agua. Nunca dar nada por boca a una persona inconsciente. Consultar a un médico.***
Equipo de protección para el personal de primeros auxilios	Retirar todas las fuentes de ignición. Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Asegurarse de que el personal médico sea consciente de los materiales implicados, tomando precauciones para protegerse a sí mismos y para evitar extender la contaminación. Evitar respirar vapores o nieblas. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Para más información, ver la sección 8.***

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Síntomas	Puede provocar enrojecimiento y lagrimeo de los ojos Sensación de quemazón Tos y/o estertores Dificultades respiratorias***
-----------------	---

Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Nota para el personal médico	Tratar los síntomas.
-------------------------------------	----------------------

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

Medios de extinción apropiados	Producto químico seco. Dióxido de carbono (CO2). Agua pulverizada. Espuma resistente al alcohol.***
---------------------------------------	---

Medios de extinción no apropiados	No hay información disponible.
--	--------------------------------

Peligros específicos que presenta el producto químico	Riesgo de ignición. Mantener el producto y el recipiente vacío alejado de fuentes de calor e ignición. En caso de incendio, enfriar los tanques con un pulverizador de agua. Deben eliminarse los residuos de los incendios y el agua contaminada durante la extinción del incendio de acuerdo con las normativas locales.***
--	---

Datos de explosión	
Sensibilidad a impactos mecánicos	Ninguno/a.
Sensibilidad a descargas estáticas	Sí.***

Medidas especiales que deben tomar los equipos de lucha contra incendios

El personal de lucha contra incendios debe utilizar un aparato de respiración autónomo y traje de aproximación de protección completa en la lucha contra incendios. Utilizar equipos de protección personal.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental**Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia****Precauciones individuales**

Evacuar al personal a zonas seguras. Para más información, ver la sección 8. Mantener alejadas a las personas y en dirección contraria al viento en una fuga o vertido. ELIMINAR todas las fuentes de ignición (no fumar ni permitir llamaradas, chispas o llamas en la zona inmediata). Prestar atención al retorno de llama. Evítese la acumulación de cargas electrostáticas. Todos los equipos utilizados durante la manipulación del producto deben estar conectados eléctricamente a tierra. No tocar ni caminar sobre el material derramado. Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Asegurar una ventilación adecuada. Evitar respirar vapores o nieblas. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.***

Otros datos

Ventilar la zona. Consultar las medidas de protección que se recogen en las secciones 7 y 8.***

Precauciones relativas al medio ambiente**Precauciones relativas al medio ambiente**

Consultar las medidas de protección que se recogen en las secciones 7 y 8. Prevenir la penetración del producto en desagües. Prevenir más fugas o vertidos si se puede hacer de forma segura.***

Métodos y material de contención y de limpieza**Métodos de contención**

Detener la fuga en caso de poder hacerlo sin riesgo. No tocar ni caminar sobre el material derramado. Se puede utilizar una espuma supresora de vapor para reducir los vapores. Formar un dique a una distancia considerable del material derramado para recoger la escorrentía de agua. Mantenerlo alejado de desagües, alcantarillas, acequias y cursos de agua. Absorber con tierra, arena u otro material no combustible y transferir a contenedores para su posterior eliminación.***

Métodos de limpieza

Evítese la acumulación de cargas electrostáticas. Contener. Absorber con material absorbente inerte. Recoger y transferir a contenedores etiquetados de forma apropiada.***

Prevención de peligros secundarios

Limpiar bien los objetos y lugares contaminados, observando las normativas medioambientales.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento**Precauciones para una manipulación segura****Recomendaciones para una manipulación sin peligro**

Utilizar equipos de protección personal. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Durante la transferencia de este material, utilizar procedimientos de conexión a una toma de tierra e interconexión eléctrica para prevenir descargas electrostáticas, incendios o explosiones. Utilizar con ventilación por extracción local. Utilizar herramientas que no hagan chispas y un equipamiento a prueba de explosiones. Mantener en un área equipada con pulverizadores. Utilizar conforme a las instrucciones del etiquetado. Retirar la ropa y el calzado contaminados. Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad. Evitar respirar vapores o nieblas. En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado. No comer, beber ni fumar durante su utilización.***

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades**Condiciones de almacenamiento**

Mantener alejado del calor, chispas, llamas y otras fuentes de ignición (p.ej. encendedores piloto, motores eléctricos y electricidad estática). Mantener en contenedores etiquetados adecuadamente. No almacenar cerca de materiales combustibles. Mantener en un área equipada con pulverizadores. Almacenar de acuerdo con las regulaciones nacionales particulares. Almacenar de acuerdo con las normativas locales. Guardar bajo llave.

Mantener los contenedores perfectamente cerrados en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Manténgase fuera del alcance de los niños. Almacenar según instrucciones de producto according to product and label instructions.***

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

Parámetros de control

Límites de exposición NOM-010-STPS-2014.***

Nombre químico	TWA	STEL	Valor techo
N,N-Dimetilformamida*** 68-12-2	10 ppm	-	-

Controles técnicos apropiados

Controles técnicos
Duchas
Estaciones de lavado de ojos
Sistemas de ventilación.

Medidas de protección individual, tales como equipo de protección personal

Protección de los ojos/la cara Gafas de seguridad bien ajustadas.***

Protección de las manos Guantes impermeables. Úsense guantes adecuados.***

Protección de la piel y el cuerpo Delantal resistente a productos químicos. Botas antiestáticas. Ropa de manga larga. Úsese indumentaria protectora adecuada.***

Protección respiratoria En las condiciones normales de uso no se requieren equipos de protección Si se exceden los límites de exposición o se experimenta irritación, puede ser necesario ventilar y evacuar.

Consideraciones generales sobre higiene Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Se recomienda realizar una limpieza periódica de los equipos así como la zona y la indumentaria de trabajo. Lavarse las manos antes de los descansos e inmediatamente después de manipular el producto. Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Úsense guantes adecuados y protección para los ojos/la cara. No comer, beber ni fumar durante su utilización.***

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Estado físico Líquido
Aspecto Líquido
Color incoloro
Olor Amino
Umbral olfativo No hay información disponible

Propiedad	Valores	Comentarios • Método
pH	7***	***
Punto de fusión / punto de congelación	-61 °C*** /*** -77.8 °F***	***
Punto de ebullición / intervalo de ebullición	152.5-153.5 °C*** /*** °F***	***
Punto de inflamación	58 °C*** /*** 136.4 °F***	***
Tasa de evaporación	No hay datos disponibles	Ninguno conocido
Inflamabilidad (sólido, gas)	No hay datos disponibles	Ninguno conocido
Límite de inflamabilidad con el aire		Ninguno conocido
Límite superior de inflamabilidad o de explosividad	No hay datos disponibles	
Límite inferior de inflamabilidad o de explosividad	No hay datos disponibles	

Presión de vapor	No hay datos disponibles	Ninguno conocido
Densidad de vapor	No hay datos disponibles	Ninguno conocido
Densidad relativa	No hay datos disponibles	Ninguno conocido
Solubilidad en el agua	Miscible con agua	***
Solubilidad en otros disolventes	No hay datos disponibles	Ninguno conocido
Coefficiente de partición	No hay datos disponibles	Ninguno conocido
Temperatura de autoignición	No hay datos disponibles	Ninguno conocido
Temperatura de descomposición	No hay datos disponibles	Ninguno conocido
Viscosidad cinemática	No hay datos disponibles	Ninguno conocido
Viscosidad dinámica	No hay datos disponibles	Ninguno conocido

Otros datos

Propiedades comburentes	No es aplicable.
Propiedades explosivas	No es aplicable.
Punto de reblandecimiento	No es aplicable
Peso molecular	No es aplicable
Contenido en COV (%)	No es aplicable

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

Reactividad	No hay información disponible.
Estabilidad química	Estable en condiciones normales.
Posibilidad de reacciones peligrosas	Ninguno durante un proceso normal.
Condiciones que deben evitarse	Calor, llamas y chispas. Calor excesivo.***
Materiales incompatibles	Ninguno conocido, en base a la información facilitada.
Productos de descomposición peligrosos	Ninguno conocido, en base a la información facilitada.

SECCIÓN 11: Información toxicológica**Información sobre posibles vías de exposición**

Información del producto	.***
Inhalación	Puede provocar irritación del tracto respiratorio. No hay disponibles datos de ensayo específicos sobre la sustancia o la mezcla. Nocivo por inhalación. (basada en los componentes).***
Contacto con los ojos	No hay disponibles datos de ensayo específicos sobre la sustancia o la mezcla. Provoca irritación ocular grave. (basada en los componentes). Puede provocar enrojecimiento, picazón y dolor.***
Contacto con la piel	No hay disponibles datos de ensayo específicos sobre la sustancia o la mezcla. Puede provocar irritación. El contacto prolongado puede provocar enrojecimiento e irritación. Puede absorberse por la piel en cantidades nocivas. Nocivo en contacto con la piel. (basada en los componentes).***
Ingestión	No hay disponibles datos de ensayo específicos sobre la sustancia o la mezcla. La ingestión puede causar irritación gastrointestinal, náuseas, vómitos y diarrea. Puede ser nocivo en caso de ingestión.***

Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas

Síntomas	Puede provocar enrojecimiento y lagrimeo de los ojos. Tos y/o estertores.***
----------	--

Toxicidad aguda

Medidas numéricas de toxicidad

Los siguientes valores se han calculado basándose en el capítulo 3.1 del documento de GHS ***

ETAmexcla (oral)	2,886.60*** mg/kg***
ETAmexcla (cutánea)	1,134.00*** mg/kg***
ATEmix (inhalación-gas)	3,103.10*** mg/l***
ATEmix (inhalación-polvo/niebla)	1.55*** mg/l***

Toxicidad aguda desconocida ***

3 % de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida por vía oral***

3 % de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida por vía cutánea***

3 % de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida por inhalación (gas)***

3 % de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida por inhalación (polvo/niebla)***

Información sobre los componentes ***

Nombre químico	DL50 oral	DL50 cutánea	CL50 por inhalación
N,N-Dimetilformamida*** 68-12-2	= 2800 mg/kg (Rat) = 2000 mg/kg (Rat)	= 1100 mg/kg (Rat) > 3.2 g/kg (Rat)	-

Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

Efectos interactivos	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Corrosión o irritación cutáneas	Puede provocar irritación cutánea.***
Lesiones oculares graves o irritación ocular	Clasificación basada en los datos disponibles para los componentes. Provoca irritación ocular grave.***
Sensibilización respiratoria o cutánea	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Mutagenicidad en células germinales	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Carcinogenicidad	***

La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos.***

Nombre químico	ACGIH	IARC	NTP	México
N,N-Dimetilformamida*** 68-12-2	A3	Group 2A	-	-

Leyenda

ACGIH (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales, American Conference of Governmental Industrial Hygienists)

A3 - Carcinógeno en animales***

IARC (Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, International Agency for Research on Cancer)

Grupo 2A - Probablemente carcinógeno para el hombre***

Toxicidad para la reproducción	Contiene una sustancia tóxica para la reproducción conocida o sospechada. Clasificación basada en los datos disponibles para los componentes. Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.***
STOT - exposición única	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
STOT - exposición repetida	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Efectos en órganos diana	Liver, Kidney, Aparato respiratorio, Ojos, Piel, Aparato cardiovascular (ACV).***
Peligro por aspiración	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Otros datos	No hay información disponible.

SECCIÓN 12: Información Ecológica**Ecotoxicidad** .***

Nombre químico	Algas/plantas acuáticas	Peces	Toxicidad en microorganismos	Crustáceos
N,N-Dimetilformamida*** 68-12-2	EC50: >500mg/L (96h, Desmodesmus subspicatus)	LC50: =10410mg/L (96h, Pimephales promelas) LC50: =6300mg/L (96h, Lepomis macrochirus) LC50: =9800mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss)	-	EC50: 6800 - 13900mg/L (48h, Daphnia magna) EC50: =7500mg/L (48h, Daphnia magna) EC50: =8485mg/L (48h, Daphnia magna)

Persistencia y degradabilidad No hay información disponible.**Bioacumulación** No hay datos para este producto.**Información sobre los componentes** ***

Nombre químico	Coefficiente de partición
N,N-Dimetilformamida*** 68-12-2	-1.028

Otros efectos adversos .***

Nombre químico	UE - Lista de potenciales alteradores del sistema endocrino	EU - Endocrine Disruptors - Evaluated Substances	Potencial de alteración endocrina
N,N-Dimetilformamida***	Group III Chemical	-	

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación**Métodos para el tratamiento de residuos**

Restos de residuos/productos sin usar No debe liberarse en el medio ambiente. Eliminar de conformidad con las normativas locales. Evacuar los desechos de conformidad con la legislación medioambiental vigente.***

Embalaje contaminado Empty containers pose a potential fire and explosion hazard. Do not cut, puncture or weld containers.***

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte**MEX**

Nº ID/ONU UN2265***
 Designación oficial de transporte N,N-DIMETILFORMAMIDA***
 Clase(s) de peligro para el transporte 3***
 Grupo de embalaje III***
 Descripción UN2265, N,N-DIMETILFORMAMIDA, 3, III***

Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y el Código IBC No hay información disponible

TDG

Nº ID/ONU UN2265***
 Designación oficial de transporte N,N-DIMETILFORMAMIDA***
 Clase(s) de peligro para el transporte 3***

Grupo de embalaje	III***
Descripción	UN2265, N,N-DIMETILFORMAMIDA, 3, III***
DOT	***
Nº ID/ONU	UN2265***
Designación oficial de transporte	N,N-DIMETILFORMAMIDA***
Clase(s) de peligro para el transporte	3***
Grupo de embalaje	III***
Cantidad declarable (RQ)	(N,N-Dimethylformamide: RQ (kg)= 45.40)***
Disposiciones particulares	B1, IB3, T2, TP2***
Descripción	UN2265, N,N-DIMETILFORMAMIDA, 3, III***
Número de la Guía de respuestas de emergencia	129***
IATA	***
Número ONU	UN2265***
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas	N,N-DIMETILFORMAMIDA***
Clase(s) de peligro para el transporte	3***
Grupo de embalaje	III***
Código ERG	3L***
Descripción	UN2265, N,N-DIMETILFORMAMIDA, 3, III***
IMDG	***
Número ONU	UN2265***
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas	N,N-DIMETILFORMAMIDA***
Clase(s) de peligro para el transporte	3***
Grupo de embalaje	III***
Nº EMS	F-E, S-D***
Contaminante marino	NP***
Descripción	UN2265, N,N-DIMETILFORMAMIDA, 3, III, (58°C C.C.)***

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Normativas internacionales

El Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono No es aplicable

El Convenio de Estocolmo relativo a contaminantes orgánicos persistentes No es aplicable

El Convenio de Rotterdam No es aplicable

Inventarios internacionales

Contactar con el proveedor para obtener información sobre el estado de cumplimiento del inventario

SECCIÓN 16: Otra información

NFPA	Peligros para la salud	Inflamabilidad	2***	Inestabilidad	0	Propiedades físicas y químicas	-
	3***					Protección personal	X
HMIS	Peligros para la salud	Inflamabilidad	2***	Peligros físicos	0		
	2 ****						

Leyenda del asterisco de peligro crónico

* = Riesgo crónico para la salud***

Clave o leyenda de abreviaturas y acrónimos utilizados en la ficha de datos de seguridad**Leyenda Sección 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL**

TWA	TWA (promedio ponderado en el tiempo)	STEL	STEL (Límite de exposición a corto plazo, Short Term Exposure Limit)
Techo	Valor límite máximo	*	Designación de la piel

Principales referencias bibliográficas y fuentes de datos utilizadas para compilar la FDS

Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR)
Agencia para la protección del medio ambiente estadounidense, Base de datos ChemView
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA)
EPA (Agencia para la protección del medio ambiente)
Nivel(es) guía de exposición aguda (AEGL, Acute Exposure Guideline Level)
Agencia para la protección del medio ambiente estadounidense, Ley federal sobre insecticidas, fungicidas y rodenticidas
Agencia para la protección del medio ambiente estadounidense, Productos químicos de alto volumen de producción
Revista de investigación en alimentos (Food Research Journal)
Base de datos de sustancias peligrosas
Base de Datos Internacional de Información Química Uniforme (IUCLID)
Clasificación GHS de Japón
Sistema Nacional de Notificación y Evaluación de Sustancias Químicas Industriales de Australia (NICNAS)
NIOSH (Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional, National Institute for Occupational Safety and Health)
ChemID Plus de la Biblioteca nacional de medicina (NLM CIP)
National Library of Medicine's PubMed database (NLM PUBMED)
Programa Nacional de Toxicología (NTP)
Base de datos de información y clasificación de productos químicos de Nueva Zelanda (CCID)
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, publicaciones sobre salud, seguridad y medio ambiente
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, programa de productos químicos de alto volumen de producción
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, ficha de datos de detección
RTECS (Registro de efectos tóxicos de sustancias químicas, Registry of Toxic Effects of Chemical Substances)
Organización Mundial de la Salud

Preparado por Laboratorios Bio-Rad Laboratories, Medio Ambiente, Seguridad e Higiene.

Fecha de impresión 23-dic.-2020

Nota de revisión *** Indica que esta información ha cambiado desde su última revisión.

NOM-018-STPS-2015

The information is believed to be accurate, but it is not exhaustive and must be used only as guidance. It is based on the current state of knowledge of the chemical substance or mixture and is applicable to the appropriate safety precautions for the product.

Descargo de responsabilidad

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto.

Fin de la ficha de datos de seguridad